الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الاولى

الاختصاص: الالكترونيك
المادة : الاعمال التطبيقية في الالكترونيك (٢٠٢١١)
المستندات المسموح بها : لا شيء

الإجابات على نفس الورقة

المعدل : (١٨)
المدة : ساعة واحدة

Circle the correct answer: (lpt /correct answer)

1- The standard intermediate frequency used in the FM receiver is:
- a- 455MHz
- b- b-10.7Hz
- c- 10.7kHz
- d- 455KHz
- e- None of the above answers

2- The diode is used in:
- a- The AM receiver
- b- The FM receiver
- c- The FM transmitter
- d- The PM transmitter
- e- None of the above answers

3- The push pull amplifier is used in the receiver:
- a- The PM receiver
- b- The FM receiver
- c- The AM receiver
- d- The PAM receiver
- e- All the answers: a,b,c,d

4- What value of the modulation index m is suitable for transmission?
- a- m =1
- b-m <1
- c-m > 1
- d-m >= 1
- e- None of the above answers

5- The sequence of operations in which the PCM is carried out is
- a- Sampling, holding, Quantification
- b- Quantification, coding, holding,
- c- Quantification, sampling, coding
- d- Sampling, Quantification, filter.
- e- None of the above answers

6- The applications of time division multiplexing (TDM) are:
- a- Television broadcasting.
- b- AM and FM radio stations.
- c- Cellular phones.
- d- All of the above answers.
- e- None of the above answers

7- The disadvantage of PSK modulation
- a- This is a more energy efficient modulation technique than ASK and FSK.
- b- There is less chance of error.
- c- It allows data to be transported along a communications signal much more efficiently than FSK.
- d- Answers (a) and (b) are correct.
- e- None of the above answers.

8- ASK has another name
- a- Keying ON-OFF.
- b – OOK.
- c- All or nothing modulation
- d- Answers (a) and (b), (c) are correct.
- e- None of the above answers.

9- In the MP6809, if accumulator A = $(FF)_{16}$, the result of the "COM A" instruction is:
- a- A = $(19)_{16}$
- b- A = $(CC)_{16}$
- c- A = $(00)_{16}$
- d-A = $(CD)_{16}$
- e- None of the above answers.

10- What is the addressing mode of the "LDA $0130" instruction?
- a- Direct
- b- Immediate
- c- Extended
- d- Inherent
- e- None of the above answers

11- What is the size of the CCR index register of a 6809 microprocessor?
- a- 4 bits
- b- 8 bits
- c- 16 bits.
- d- 32-bit.
- e- None of the above answers

12- In the MP6809, if accumulator A = (FF)16, the result of the "NEG A" instruction is:
- a- A = $(19)_{16}$
- b- A = $(01)_{16}$
- c- A = $(00)_{16}$
- d- A = $(CD)_{16}$
- e- None of the above answers

13- The Zener diode works in:
- a- Both directions of forward and reverse polarization.
- b- A reverse polarization direction
- c- Three directions of polarization
- d- All the foregoing.
- e- None of the above answers

14-The average voltage at the output of the full-wave bridge rectifier is defined by:
- a- Vaverage = 2Vmax /π
- b- Vaverage = 2Vmax /2π
- c- Vaverage = 4Vmax /π
- d- Vmean = Vmax /4π
- e- None of the above answers

15- The resistance of the photodiode increases;
- a- If the light intensity decreases.
- b- If the light intensity increases.
- c- If the light intensity is zero.
- d- If the light intensity decreases and increases.
- e- None of the above answers

16- The inverter circuit is used:
- a- As an alternating current voltage generator
- b- As a direct current voltage generator
- c- As a mixed current voltage generator (DC, AC)
- d- As a direct current generator.
- e- None of the above answers

17- The primary colors are:
- a- Red, yellow, green
- b- Yellow, orange, red
- c- Red, blue, green
- d- Yellow, cyan, purple
- e- None of the above answers

18- The intermediate frequency of the video signal at the mixer output is:
- a- Is 40 MHz in the CCIR system.
- b- Is 38.9 MHz In the CCIR system.
- c- Is 38.99 KHz MHz in the CCIR system.
- d- Is 39MHz in the CCIR system.
- e- None of the above answers.

19- In the PAL system we use:
- a- FM modulation for video signals.
- b- AM modulation for video signals.
- c- PM modulation for video signals.
- d- DM modulation for video signals.
- e- None of the above answers

20- The matrix circuit is used to produce:
- a- The signal (-Y) and (V-Y).
- b- The signal (G-Y) and (B-X).
- c- The signal (R) and (V).
- d- The signal (R-Y) and (B-Y).
- e- None of the above answers

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الاولى

الاختصاص: الالكترونيك
المادة : الاعمال التطبيقية في الالكترونيك (٢٠٢١١)
المستندات المسموح بها : لا شيء

الإجابات على نفس الورقة

المعدل : (١٨)
المدة : ساعة واحدة

Entourer la réponse correcte : (lpt /réponse correcte)

1-La fréquence intermédiaire standard utilisée dans le récepteur FM est :
- a- 455MHz
- b- 10.7Hz
- c- 10.7kHz
- d- 455 KHz
- e- Aucune des réponses ci-dessus

2- La diode est utilisée dans :
- a- Le récepteur AM
- b- Le récepteur FM
- c- L'émetteur FM
- d- L'émetteur PM
- e- Aucune des réponses ci-dessus

3-L'ampli push pull est utilisée dans le récepteur :
- a- Le récepteur PM
- b- Le récepteur FM
- c- Le récepteur AM
- d- Le récepteur PAM
- e- Toutes les réponses : a,b,c,d

4-Quelle est la valeur de l'indice de modulation m est convenable pour l'émission ?
- a- m =1
- b- m <1
- c- m > 1
- d- m >= 1
- e- Aucune des réponses ci-dessus

5- La séquence d'opérations dans laquelle le PCM est effectué est
- a- Échantillonnage, blocage, Quantification
- b- Quantification, codage, blocage
- c- Quantification, échantillonnage, codage
- d- Échantillonnage, Quantification, filtre
- e- Aucune des réponses ci-dessus

6- Les applications du multiplexage de division de temp (TDM) sont :
- a- La radiodiffusion télévisuelle
- b- Stations de radio AM et FM
- c- Téléphones cellulaires
- d- Tout ce qui précède
- e- Aucune des réponses ci-dessus

7- L'inconvénient de modulation PSK:
- a- Il s'agit d'une technique de modulation plus économe en énergie que l'ASK et la FSK
- b- Il y a moins de chances d'erreur
- c- Il permet aux données d'être transportées le long d'un signal de communication beaucoup plus efficacement que le FSK
- d- Les réponses (a) et (b) sont correctes
- e- Aucune des réponses ci-dessus

8- L'ASK a un autre nom
- a- Keying ON-OFF
- b- OOK
- c- La modulation tout ou rien
- d- Les réponses (a) et (b), (c) sont corrects
- e- Aucune des réponses ci-dessus

9- Dans le MP6809, si l'accumulateur A = $(FF)_{16}$, le résultat de l'instruction « COM A » est :
- a- A = $(19)_{16}$
- b- A = $(CC)_{16}$
- c- A = $(00)_{16}$
- d- A = $(CD)_{16}$
- e- Aucune des réponses ci-dessus

10- Quel est le mode d'adressage de l'instruction « LDA $0130 » ?
- a- Direct
- b- Immédiate
- c- Etendu
- d- Inhérent
- e- Aucune des réponses ci-dessus

11- Quelle est la taille du registre d'indexe CCR d'un microprocesseur 6809 ?
- a- 4 bits
- b- 8 bits
- c- 16 bits
- d- 32 bits
- e- Aucune des réponses ci-dessus

12- Dans le MP6809, si l'accumulateur A = $(FF)_{16}$, le résultat de l'instruction « NEG A » est :
- a- A = $(19)_{16}$
- b- A = $(01)_{16}$
- c- A = $(00)_{16}$
- d- A = $(CD)_{16}$
- e- Aucune des réponses ci-dessus.

13- La diode Zener fonctionne dans :
- a- Les deux sens de polarisation directe et inverse
- b- Une sens de polarisation inverse
- c- Trois sens de polarisation
- d- Tout ce qui précède
- e- Aucune des réponses ci-dessus.

14- La tension moyenne à la sortie du redresseur pont à double alternances est défini par :
- a- $V_{moyenne} = 2V_{max} / \pi$
- b- $V_{moyenne} = 2V_{max} / 2\pi$
- c- $V_{moyenne} = 4V_{max} / \pi$
- d- $V_{moyenne} = V_{max} / 4\pi$
- e- Aucune des réponses ci-dessus

15- La résistance de la photodiode augmente ;
- a- Si l'intensité lumineuse diminue
- b- Si l'intensité lumineuse augment
- c- Si l'intensité lumineuse est nul
- d- Si l'intensité lumineuse diminue et augment
- e- Aucune des réponses ci-dessus

16- Le circuit onduleur est utilisé :
- a- Comme générateur de tension à courant alternatif
- b- Comme générateur de tension à courant continu
- c- Comme générateur de tension à courant mixte (DC, AC)
- d- Comme générateur de courant continu
- e- Aucune des réponses ci-dessus

17- Les couleurs primaires sont :
- a- Rouge, jaune, vert
- b- Jaune, orange, rouge
- c- Rouge, bleu, vert
- d- Jaune, cyan, violet
- e- Aucune des réponses ci-dessus

18- La fréquence intermédiaire du signal vidéo à la sortie du mélangeur est :
- a- Est 40 MHz dans le système CCIR
- b- Est 38,9 MHz Dans le système CCIR
- c- Est 38,99 KHz MHz dans le système CCIR
- d- Est 39MHz dans le système CCIR
- e- Aucune des réponses ci-dessus

19- Dans le système PAL on utilise :
- a- La modulation FM pour les signaux vidéo
- b- La modulation AM pour les signaux vidéo
- c- La modulation PM pour les signaux vidéo
- d- La modulation DM pour les signaux vidéo
- e- Aucune des réponses ci-dessus

20- Le circuit matrice est utilisé pour produire :
- a- Le signal (-Y) et (V-Y)
- b- Le signal (G-Y) et (B-X)
- c- Le signal (R) et (V)
- d- Le signal (R-Y) et (B-Y)
- e- Aucune des réponses ci-dessus